

Symmetries, RG flows and massless subalgebras

Valentin Benedetti^a, Horacio Casini^b, Javier M. Magán^c

*Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche
8400-S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina*

Abstract

^avalentin.benedetti@ib.edu.ar

^bhoraciocasini@gmail.com

^cjavier.magan@cab.cnea.gov.ar

Contents

1	Introduction	2
2	Massless subalgebra	2

1 Introduction

The classification of constraints on RG flows in relativistic QFT is a key problem in the field. Examples include the irreversibility of RG flows as encoded in the values of diverse coefficients characterizing the fixed points.

Given a UV fix point described by a conformal field theory (CFT) and a relevant operator, understanding all possible selection rules for RG flows, particularly the details of the IR fixed point, is an open problem in QFT.

2 Massless subalgebra

Take a double cone D of radius R centered at the origin and the algebra of operators $\mathcal{A}(D)$. For any $O \in \mathcal{A}(D)$ we define

$$O(x) = U(x)OU(-x), \quad (2.1)$$

where $U(x)$ is the translation operator in the positive x_1 direction, with size x . Now we consider only operators with zero vacuum expectation value

$$\langle 0|O|0\rangle = 0. \quad (2.2)$$

Then define the correlator

$$G_O(x) = \langle 0|O(x)\overline{O(x)}|0\rangle, \quad (2.3)$$

where $\overline{O(x)} = JO(x)J$ and J is the Tomita-Takesaki reflection corresponding to the Rindler wedge, or the CRT operator. We have $G_O(x) > 0$ for $x > 2R$ by wedge reflection positivity. We will always consider $x > 2R$. We write

$$G_O(x) = e^{-V_0(x)}, \quad (2.4)$$

with $\lim_{x \rightarrow \infty} V_0(x) = 0$ by clustering. It also follows from wedge reflection positivity that $V_0''(x) \leq 0$ [1]. Then it must be that $V_0'(x) \geq 0$, otherwise $V(x)$ would go to $-\infty$ as $x \rightarrow \infty$, and this is not compatible with clustering. Since $V_0'(x) \geq 0$, $V_0''(x) \leq 0$, the limit

$$\lim_{x \rightarrow \infty} V_0'(x) = \mu_O \geq 0 \quad (2.5)$$

exist for any such O . The correlator falls exponentially fast for $\mu_O > 0$. No correlator can fall faster than some exponential. We call μ_O the mass of the operator O , and say that an operator is massive if $\mu_O > 0$. The identity is not massive, and massive operators have zero expectation value.

Let us consider the set W_m of operators O such that $\mu_O \geq m$. This forms a vector space. To show it note that by WRP we have that the correlator matrix

$$\begin{pmatrix} \langle O_1(x)\overline{O_1(x)} \rangle & \langle O_1(x)\overline{O_2(x)} \rangle \\ \langle O_2(x)\overline{O_1(x)} \rangle & \langle O_2(x)\overline{O_2(x)} \rangle \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

is positive definite. Then $\langle O_1(x)\overline{O_2(x)} \rangle$ has to fall no slower than $e^{-(\mu_{O_1} + \mu_{O_2})/2x}$. Then the operator $aO_1 + bO_2$ will also belong to W_m if O_1, O_2 do. It is also clear that W_m is self adjoint.

Now consider the full algebra of operators in D , including the identity, and take the class of operators A_m such that (this is intended as the massless algebra purified of massive contamination)

$$A_m = \{O/O \mid O \in W_m, \forall O_1 \in W_m\}. \quad (2.7)$$

This set includes the identity. As W_m is a vector space A_m is a vector space. It also holds that if $O_1, O_2 \in A_m$ then $O_1 O_2 \in A_m$. Because W_m is self adjoint, the same happens to A_m . Then A_m is a $*$ -algebra that contains the identity, included in the von Neumann algebra of D . It is also true that A_m does not contain operators in W_m , because for $O \in W_m$ we have $OO^\dagger$ does not belong to W_m , because it cannot have zero expectation value by Reeh-Schlieder theorem the operator cannot annihilate the vacuum.

At this point we need to understand whether this algebra is trivially the identity or contains more operators. For example, for a CFT we could as well have considered the operators such that their correlator falls faster than some power $R^{-2\Delta}$. However, doing so it is easy to see that in general there will not be any non trivial operator in A_m because the fusion of some operators of large dimension with an operator of dimension smaller than Δ will inevitably contain operators of dimensions smaller than Δ . Suppose, as we want here, that there is a set of charged operators that we aim to be W_Δ in this case. However, W_Δ will also contain many other uncharged operators, descendants of operators of smaller Δ or primaries. Therefore, it is clear that a different potential law is not enough to separate charged from uncharged. The same will happen if we put some W_m with $m > 0$. There will be some algebra of massive operators forming the charged operators with respect to a group, but if the operators with smaller mass also contain some massive operators, the powers of these operators could leak to higher masses. So no clean separation will occur. The hope is that an exponential falloff will be separated from a powerlaw one.

Then it rest three problems: 1- The question of non triviality when there is exponential separation (osea, algun operador massless ademas de la identidad). 2- The question of the topology of the algebras. 3- The question if these algebras, that satisfy causality by construction, also satisfy some form of additivity (if the original theory does) or even isotony.

XXXXX Algunas ideas XXXXX

La construccion del algebra de arriba parece muy estandar matematicamente: dado un espacio vectorial $*$ de operadores podemos formarnos una $*$ algebra. Que garantiza que sea una vn algebra? Que clase de construccion es? Que garantiza que no sea trivial? Por ejemplo que el espacio vectorial sea weakly cerrado?

Otra construccion que parece estandar es hacer la GNS del algebra de la bola. Si los operadores masivos dan espacio vectorial cerrado, entonces el ortogonal selecciona los vectores de la GNS que dan massless puros, y de ahi a subalgebra de operadores. Estas proyecciones son las que dan la conditioal expectations. Creo que en el caso finito son todas asi, y en el infinito tambien por jones projection. La cuestion es empezar alrevez, sin la CE y del espacio vectorial. $O|0\rangle$, $O \in W_m$ es espacio vectorial. Es weakly closed? Si me formo el closed (por Han Banach theorem ??) y es no trivial entonces hay proyector P sobre el espacio ortogonal. Me formo conditional expectation haciendo

$$E(X)|0\rangle = PX|0\rangle. \quad (2.8)$$

Este espacio cerrado no deberia depender de la poscion de la bola ?. El espacio generado por los masivos es el espacio que cae exponencialmente con todos los otros vectores masivos desplazados, y eso parece no depender de bola. eso daria CE compatible para distintas bolas. Sobre vector creado por massless deberia quedar algo en el ortogonal siempre. Eso es asi porque sino elijo base de masivos y se va al carajo la intermediacion de massless correlator por la base de masivos. Pero algo como $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-r/n} |c_n|^2$, con $\sum |c_n|^2 = 1$, puedo elegir $c_n = 1/n$ y la serie va a caer como potencia con r . Por eso parece que por ahi hay que pedir que haya un gap de masas, o algun tipo de nuclearity.

Massless operators do not form a vector space. The sum of a massless with a massive gives a massive. The sum of two massless with opposites massless parts can give a massive one. However, the product of two massless should give a massless one. This can be studied with Kallen lehman representation of correlator and knowing that certain operator has already a non trivial overlap with near zero momentum will lead to the same for the product of two.

Tambien parece plausible mostrar que el producto de massless es massless usando alguna propiedad de la J, la continuidad del cono standard? Despues verificar que combinacion lineal de dos massless solo puede dejar de ser massless en un punto: hacer el cociente de esos puntos?

Una prueba puede ser esta: si los masive fueran todo, es que su accion sobre el vacio forma un espacio vectorial cerrado que es todo. Luego expando el correlador massless en una base de esos estados masivos, y no deberia ser posible crearse algo massless porque estados intermedios caen demasiado rapido.

Si se pudiera decir que los masive actuando en cualquier bola generan el mismo espacio vectorial cerrado, y que todos en este espacio son massive, ya estaria la isotonia.

Falta analizar si este espacio vectorial masivo es weakly closed. Pero podria ir por aca. Tomo secuencia weakly convergent de $O_i \in W_m$ a O . Los $O_i(x)$ converjeran debil a $O(x)$ (por strong continuity de poincare, creo). Luego (?) por producto tensorial, los productos con los reflejados converjen debil al producto de $O(x)$ con conjugado. Luego no sera dificil probal que $O \in W_m$ tambien, osea W_m es cerrado debil (como se espera de clases cargadas). Tambien tiene val de expectation vacio igual a cero. Parece que para que el argumento cierre algun tipo de gap hay que poner para que las masas no se acumulen alrededor de 0. Osea el rango de masas es cualquier cerrado en las masas, esos deberian ser cerrados debiles.

Para distancia larga, si hay CFT IR, todos los operadores van como potencia, no hay super-potencias en una CFT (ya que todos tienen una componente de delta minimo). Si hay una lista de masas continua debera ser que no hay split tal vez (es como grupo no compacto).

Then the structure is that of a conditional expectation from the full to some special massless algebra that eliminates the massive. Pure massless operators. Then there is a group in $D > 2$, and something of the kind in $d=2$.

no dice nada si hay puro masivo ni de puro massless, solo las dos al mismo tiempo nos tiran una simetria.

Una investigacion quizas muy relacionada es si hay o no particulas masivas que no decaen. Deberia haber una simetria en tal caso. Quizas hay una relacion plantenado las cosas con la S matrix. Barion decay (or hydrogen atom para que no tenga cargas de gauge): if the simmetry is exact then it does not decay, and correlators will be always massive even if there is a foton. If it is not exact then it should be the case that barion correlations are massless, though tini they may be. Muy relacionado con esto es considerar el algebra asyntotica, whatever that may be, y su interseccion con el algebra de bols. Esta deberia se la cosa massless pura, que es causal, isotonic, aditiva automaticamente. Lo que es masivo llegaria al aintotico i^0 y quedaria filtrado.

Que pasa en symmetry breaking for continuous groups: in that case is massless? And broken finite group?

Para investigar la 3- lo mejor seria partir de una definicion de operador masivo que no estuviera restringida a una bola! Eso lo arregla, porque ahora tendremos causalidad y isotonia

para las massless. Y realmente puedo pensar en estos masivos situados muy lejos y es suficiente.

Un punto importante es que para teorías producto (una masiva y una massless) va a salir una subálgebra que tiene el conmutante relativo infinito. Eso se puede filtrar. Pedimos el caso de conmutante relativo trivial que es el DHR. El resto es producto tensorial: está liquidado en el paper de Buchholz de revolutionizing QFT with Tomita. (porque estas subálgebras creo serían modular covariant y coherentes como dice él).

Conexiones con asymptotically flat holography: Gravity ruins these academic games in real life: all operators are massless correlated by gravity, what is similar to say there cannot be global symmetry separating massless of massive. (no dice nada de gauge charges masivas)

Es una idea natural pensando en diagramas de Feynman

Una teoría masiva el stress tensor es massive. si no el stress tensor es massless puro. Pruebas via Khalfen-Lhemann.

References

- [1] H. Casini, M. Huerta, J. M. Magan, and D. Pontello, “Entropic order parameters for the phases of QFT,” *JHEP* **04** (2021) 277, [arXiv:2008.11748 \[hep-th\]](#).